Задание:

1. Подготовьте рабочее окружение в соответствии с типом вашей операционной системы
   - Установите Docker
   - Выполните базовую настройку

```
maksim@maksim:~$ docker -v
Docker version 29.2.1, build a5c7197
```

2. Изучите простейшие консольные команды и возможности Docker Desktop (см. лекцию), создать собственный контейнер docker/getting-started, открыть в браузере и изучить tutorial

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREAT
ED          STATUS          PORTS                                         NAMES
```

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2$ docker run -d -p 80:80 docker/getting
-started
Unable to find image 'docker/getting-started:latest' locally
latest: Pulling from docker/getting-started
4f7e34c2de10: Pull complete
9b6f639ec6ea: Pull complete
b6334b6ace34: Pull complete
cb9626c74200: Pull complete
f1d1c9928c82: Pull complete
1e35f6679fab: Pull complete
33e0cbbb4673: Pull complete
ee68d3549ec8: Pull complete
c158987b0551: Pull complete
Digest: sha256:d79336f4812b6547a53e735480dde67f8f8f7071b414fbd9297609ffb989abc1
Status: Downloaded newer image for docker/getting-started:latest
a3b1ca36a2fe1533f9ca3f09c4469aa21aad981217e16349e9a913328b1762ed
```

3. Создайте docker image, который запускает скрипт с использованием функций из https://github.com/smartiqaorg/geometric_lib.
   a. Данные необходимые для работы скрипта передайте любым удобным способом (например: конфиг файл через docker volume, переменные окружения, перенаправление ввода). Изучите простейшие консольные команды для работы с docker(см. лекцию). Зарегистрируйтесь на DockerHub и выберите необходимые для проекта образы
   b. Создать Dockerfile для реализации сборки собственных Docker образов
   c. Использовать его для создания контейнера. Протестировать использование контейнера

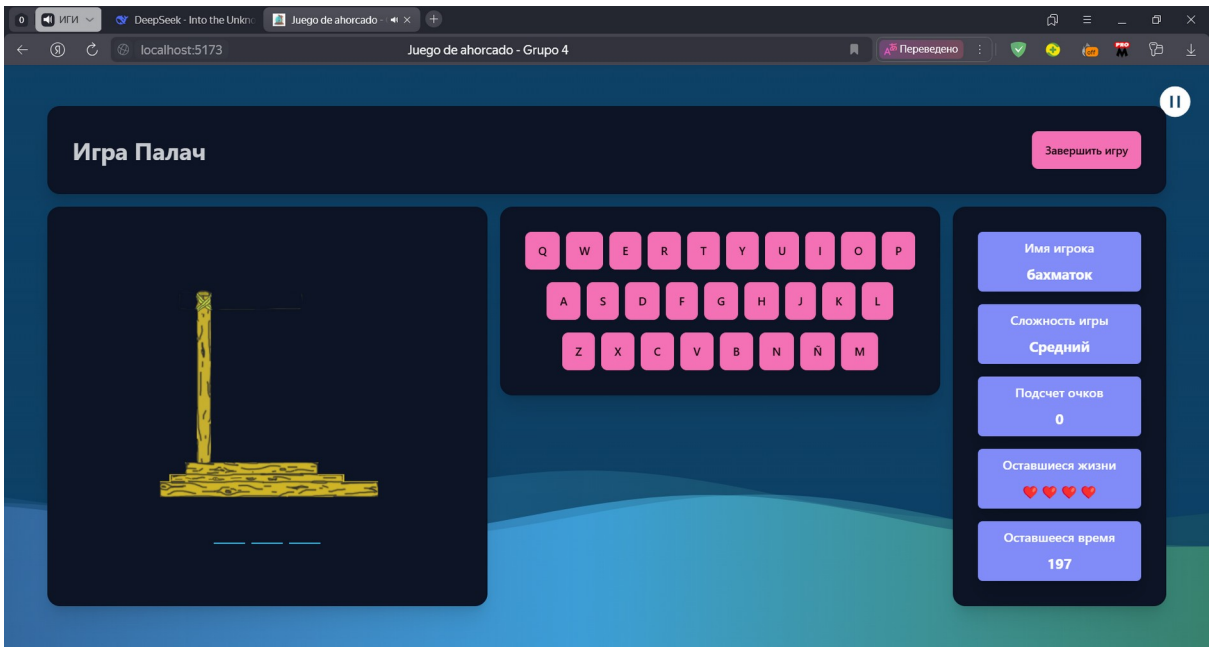
      docker build -t geometric-calc .

```
FROM python:3.11

WORKDIR /app

COPY . /app

CMD ["python", "app.py"]
```

docker run --rm -e FIGURE_TYPE=circle -e RADIUS=5 geometric-calc

4. Скачать любой доступный проект с GitHub с произвольным стеком технологий или использовать свой, ранее разработанный. Создать для него необходимый контейнер, используя Docker Compose для управления многоконтейнерными приложениями. Запустить проект в контейнере. (Примеры Images: https://hub.docker.com/_/phpmyadmin, https://hub.docker.com/_/mysql, https://hub.docker.com/_/postgres)

docker compose up --build



5. Настроить сети и тома для обеспечения связи между контейнерами и сохранения данных (исходные данные, логин, пароль и т.д.)

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ docker volume ls

DRIVER    VOLUME NAME
```

```
local     rails_postgres_redis_postgres-data
local     rails_postgres_redis_redis
```

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ docker volume create hangman_data
hangman_data
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ docker network create hangman_network
c0810e07f312f1e844d69f290d2c7a5cd32471e3c22cbb5905c282fde17d1a2b
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ docker network ls
NETWORK ID     NAME                                DRIVER    SCOPE
c984ae3634f8   bridge                              bridge    local
0e23a46abb0b   hangman-game-react-docker_default   bridge    local
c0810e07f312   hangman_network                     bridge    local
1a65198a1e0f   host                                host      local
890a672818b9   none                                null      local
```

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker/server$ docker run --rm -d --name hangman_server -
-network hangman_network -v hangman_server:/server/ -p 8000:8000 hangman_server
a3a70eee2c91b25081f84b2afa87abd7f065797feb99f6d782e0973d02233b1b
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connecti
vity on endpoint hangman_server (f4a85a228d9b5eb381525f6da6a903f1e7391af93094c5bcbbd24a8140c0f3ff): Bind for 0.0.0.0:8
000 failed: port is already allocated

Run 'docker run --help' for more information
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker/server$ docker run --rm -d --name hangman_server -
-network hangman_network -v hangman_server:/server/ -p 8000:8000 hangman_server
472cf7c495c08a1967571f7713644905e5d0b86cfaf5b450f7a9ae216f2ea298
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connecti
vity on endpoint hangman_server (45186df5db4e70b0179bb294b4d4fe4c4ffd5a6cb0f31c2b00fb747084f35aa4): Bind for 0.0.0.0:8
000 failed: port is already allocated

Run 'docker run --help' for more information
```

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker/server$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                              COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                                      NAMES
a6eb7fc09e85   hangman-game-react-docker-client   "docker-entrypoint.s…"   33 minutes ago   Up 33 minutes   0.0.0.0:51
73->5173/tcp, [::]:5173->5173/tcp   hangman-game-react-docker-client-1
820a71ae39d5   hangman-game-react-docker-server   "python manage.py ru…"   33 minutes ago   Up 33 minutes   0.0.0.0:80
00->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp   hangman-game-react-docker-server-1
```

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker/client$ docker run --rm -d --name hangman_client -
-network hangman_network -p 5173:5173 hangman_client
81278b62988f3a4d48b6191f60503cdd2d5e09c9ea8a4ee359ffc13c3aa48e73
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connecti
vity on endpoint hangman_client (00e2baa271cea427e7c0e857e4e5cf1bfb505e5d95c6e1ace588cb9d29758d00): Bind for 0.0.0.0:5
173 failed: port is already allocated
```

6. Разместите результат в созданный репозиторий в DockerHub

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ docker login
Authenticating with existing credentials... [Username: mak7eim]

i Info → To login with a different account, run 'docker logout' followed by 'docker login'


Login Succeeded
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ cd client
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker/client$ docker build -t mak7eim/hangman_client:v1
```

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker/client$ cd ..
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ docker push mak7eim/hangman_client:v1
The push refers to repository [docker.io/mak7eim/hangman_client]
e31b20165522: Pushed
ecd6158121c1: Pushed
eb87f4721c91: Pushed
589002ba0eae: Pushed
561562974a2a: Pushed
72e51067ef71: Pushed
6c132a9f7381: Pushed
ad6d96c196e3: Pushed
v1: digest: sha256:4b6ef8fbcff030d5ea3480ca751da467b01e8a14e854c6714229fe2af64bca1b size: 856
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ cd server
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker/server$ docker build -t mak7eim/hangman_server:v1
```

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ docker push mak7eim/hangman_server:v1

The push refers to repository [docker.io/mak7eim/hangman_server]
ed881fbf1b07: Pushed
9da421ddeb65: Pushed
507c9ed41300: Pushed
ecd6158121c1: Mounted from mak7eim/hangman_client
866771c43bf5: Pushed
111879b6a6a6: Pushed
ad5003ac6767: Pushed
c304e26b3c25: Pushed
c4bddea9adb4: Pushed
a793e3c6bce8: Pushed
5575cbb754a1: Pushed
v1: digest: sha256:236227bd6bfbb9ca26b62ad8da9752c7a6152ad3ee2b3cab3de732ff40fc0ada size: 856
```

7. Выполните следующие действия с целью изучить особенности сетевого взаимодействия:
   Получить информацию о всех сетях, работающих на текущем хосте и подробности о каждом типе сети

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ docker network inspect bridge
[
    {
        "Name": "bridge",
        "Id": "c984ae3634f8294418aab7bd9ed13f256a77950465d6a742d6de90b97ee2f55e",
        "Created": "2026-03-03T19:39:24.661214353Z",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge",
        "EnableIPv4": true,
        "EnableIPv6": false,
        "IPAM": {
            "Driver": "default",
            "Options": null,
            "Config": [
                {
                    "Subnet": "172.17.0.0/16",
                    "Gateway": "172.17.0.1"
                }
            ]
        },
        "Internal": false,
        "Attachable": false,
        "Ingress": false,
        "ConfigFrom": {
            "Network": ""
        },
        "ConfigOnly": false,
        "Options": {
            "com.docker.network.bridge.default_bridge": "true",
            "com.docker.network.bridge.enable_icc": "true",
            "com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade": "true",
            "com.docker.network.bridge.host_binding_ipv4": "0.0.0.0",
            "com.docker.network.bridge.name": "docker0",
            "com.docker.network.driver.mtu": "1500"
        },
        "Labels": {},
        "Containers": {},
        "Status": {
            "IPAM": {
                "Subnets": {
                    "172.17.0.0/16": {
                        "IPsInUse": 3,
                        "DynamicIPsAvailable": 65533
                    }
                }
            }
        }
    }
]
```

создать свою собственную сеть bridge

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ docker network create --driver bridge my_bridge_network
eebf6c64e8a1be24ddd1ef157ad432fe4c5484c6449eb0dd5b2782baf35f9bcb
```

проверить, создана ли она

```
maksim@maksim:~/453503_PRATSKO_24/IGI/LR2/Hangman-Game-React-Docker$ docker network ls | grep my_bridge_network
eebf6c64e8a1   my_bridge_network   bridge    local
```

запустить Docker-контейнер в созданной сети, вывести о ней всю информацию(включая IP-адрес контейнера), отключить сеть от контейнера

Создать еще одну сеть bridge, вывести о ней всю информацию, запустить в ней три контейнера, подключиться к любому из контейнеров и пропинговать два других из оболочки контейнера, убедиться, что между контейнерами происходит общение по IP-адресу

docker network create --driver bridge my_bridge_network2

docker network inspect my_bridge_network2

docker run -d --name container1 --network my_bridge_network2 alpine sleep 3600

```
docker run -d --name container2 --network my_bridge_network2 alpine sleep 3600
docker run -d --name container3 --network my_bridge_network2 alpine sleep 3600

docker network inspect my_bridge_network2

docker exec -it container1 sh

ping container2

exit

docker exec container1 apk add --no-cache iputils
```

Создать свою собственную сеть overlay, проверить, создана ли она,вывести о ней всю информацию

```
docker network create --driver overlay my_overlay_network

docker network ls | grep my_overlay_network

docker network inspect my_overlay_network
```

Создать еще одну сеть overlay, проверить, создана ли она, вывести о ней всю информацию, удалить сеть

```
docker network create --driver overlay my_overlay_network2

docker network ls | grep my_overlay_network2

docker network inspect my_overlay_network2

docker network rm my_overlay_network2
```

Попробовать создать сеть host, сохранить результат в отчет.

```
docker network create --driver host my_host_network
```